

Attività: cgroups, namespace, overlayFS

Per utilizzare il sottosistema Linux di Windows: *wsl*

1. cgroups

*Obiettivo: creare un gruppo nel sottosistema **pids**, limitando il numero di processi attivabili (ad esempio 5), assegnare il processo corrente (la shell *bash*) al gruppo, lanciare un certo numero di processi in background (ad esempio **sleep**) e verificare che il numero di processi non superi il numero previsto*

- a. aprire una finestra terminale
- b. posizionarsi sul file system virtuale *cgroup*, sottosistema *pids*

```
cd /sys/fs/cgroup/pids/
```

- c. accedere come root

```
sudo su
```

- d. creare il gruppo *prova*

```
mkdir prova  
cd prova
```

- e. impostare il numero massimo di processi attivabili

```
nano pids.cmax
```

- f. aggiungere il pid del processo corrente (*\$\$*) al gruppo

```
echo $$>tasks
```

- g. attivare più processi *sleep* da 10 secondi in background

```
sleep 10&
```

- h. verificare che non si superi il numero previsto di processi, compreso il processo corrente *bash*

2. namespace

*Obiettivo: creare un namespace **pids** e verificare il pid assegnato ai processi da dentro il namespace e da fuori*

- a. aprire una finestra terminale
- b. creare il namespace di tipo *pids* (*-p*) e lanciare nel namespace una shell

```
sudo unshare -pf --mount-proc bash
```

- c. lanciare un processo *sleep* in background
- d. verificare l'elenco dei processi ed in particolare il pid assegnato al processo *sleep*

```
ps -edf
```

- e. aprire una seconda finestra terminale e verificare il pid assegnato al di fuori del namespace

3. mount --bind

Obiettivo: montare una directory in un altro punto del filesystem

- a. aprire una finestra terminale
- b. creare una directory *origine* e creare qualche file in essa
- c. creare una directory *montata*
- d. montare su *montata* la directory *origine*

```
sudo mount --bind origine montata
```

- e. verificare che *montata* sia la stessa *origine*, controllandone il contenuto
- f. verificare con il comando *findmnt*

4. overlayFS

Obiettivo: creare una directory come sovrapposizione di una directory inferiore e di una superiore

- a. aprire una finestra terminale
- b. creare una directory *inferiore* e creare qualche file in essa
- c. creare una directory *superiore*
- d. creare una directory *mischiata*
- e. creare una directory *lavoro*
- f. montare la directory *mischiata* come sovrapposizione delle directories *inferiore* e *superiore* (*inferiore+superiore* è un nome assegnato arbitrariamente)

```
sudo mount -t overlay inferiore+superiore -o  
lowerdir=inferiore,upperdir=superiore,workdir=lavoro mischiata
```

- g. verificare con il comando *findmnt*
- h. verificare che la modifica di un file nella directory *mischiata* non influisce sul file originario nella directory *inferiore*, ma causa la creazione del file modificato nella directory *superiore*